

YOUR STUDY PARTNER FOR SUCCESS



Scan for More Details

Please share your
valuable review with us

COURSE

D. PHARMACY

2ND YEAR STUDENTS

★ SECOND YEAR ★



**HOSPITAL AND
CLINICAL PHARMACY**



INDRANI PATHSALA
(your Study partner For Success)



Email -
Indranipathsala2026@gmail.com

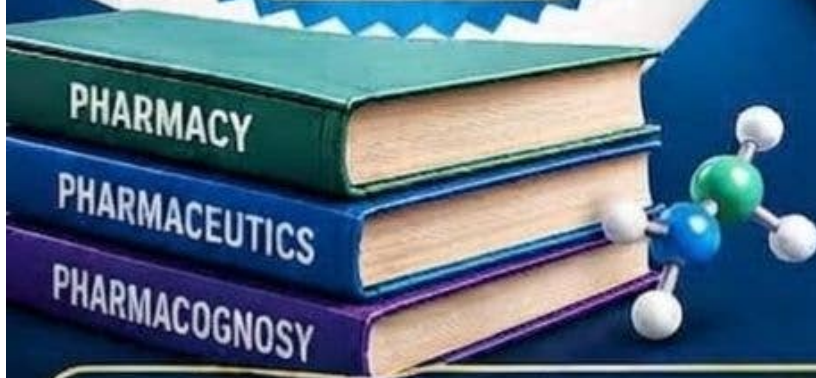


Website -
Indranipathsala.com



MOB -
8293742022

As per the
PCI Syllabus
ER-2020



Subject wise
suggestive notes



Free Recorded
Class



Bengali translation for
better understanding



Prepared By
Experts



Learn With
Flow Charts



INDRANI PATHSALA

(Your Study Partner For Success)

(D.Pharm No.1 Digital Platform)

**HOSPITAL & CLINICAL
PHARMACY****This note is applicable only
for the 2027 (2nd year)
Academic Session****অধ্যায় ১: হাসপাতাল ফার্মেসি****অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ**

এই অধ্যায়ে হাসপাতালকে একটি জটিল সংস্থা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে, যা বিশেষ সরঞ্জাম এবং প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) মতে, হাসপাতালগুলো জটিল সম্পদ এবং জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে, যা তাদের প্রদান করা হস্তক্ষেপ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় তাদের নির্দিষ্ট ভূমিকার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এদের মূল কাজের মধ্যে রয়েছে চিকিৎসার মান উন্নত করা, রোগ দ্রুত শনাক্ত করা, সুযোগ-সুবিধার প্রয়োজনীয়তা মূল্যায়ন করা এবং জনগণ ও নীতি-নির্ধারকদের মধ্যে একটি সেতু হিসেবে কাজ করা। আধুনিক হাসপাতালগুলোকে রোগীদের থাকার সময়কাল, ক্লিনিকাল ভিত্তি, মালিকানা, আকার এবং চিকিৎসা পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

হসপিটাল ফার্মেসি হলো একটি বিশেষায়িত স্বাস্থ্যসেবা, যা ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম নির্বাচন, প্রস্তুত, সংরক্ষণ এবং বিতরণের ওপর আলোকপাত করে। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো উচ্চ-মানের, সশ্রয়ী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার ও রোগী উভয়কেই বিশেষজ্ঞ ড্রাগ তথ্য প্রদান করা। এই বিভাগের পরিধি ওষুধের সরবরাহ ও ইনভেন্টরি (মজুদ) ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য নয় এমন জীবাণুমুক্ত বা স্টেরাইল ওষুধ প্রস্তুত করা পর্যন্ত বিস্তৃত। ঐতিহ্যগতভাবে ফার্মাসিস্টদের ভূমিকা ওষুধ তৈরি এবং বিতরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও, আন্তর্জাতিকভাবে তা পরিবর্তন হয়ে এখন রোগী-কেন্দ্রিক সেবা, শিক্ষা এবং ক্লিনিকাল পরামর্শ প্রদানের দিকে এগিয়ে গেছে।

একজন হসপিটাল ফার্মাসিস্টের অবশ্যই একটি স্বীকৃত ডিগ্রি (B.Pharm, M.Pharm বা Pharm.D) থাকতে হবে এবং বাধ্যতামূলক প্রশিক্ষণ ও নিবন্ধন (রেজিস্ট্রেশন) সম্পন্ন করতে হবে। তাঁদের দায়িত্বগুলো ইন-পেশেন্ট (ভর্তি রোগী) এবং আউট-পেশেন্ট (বহির্বিভাগীয় রোগী) এলাকার মধ্যে বিভক্ত, যার মধ্যে ওষুধের ইতিহাস বজায় রাখা, ওষুধ খেরাপির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করা এবং কার্ডিওপালমোনারি ইমার্জেন্সিতে (হৃদযন্ত্র ও ফুসফুসজনিত জরুরি অবস্থা) অংশগ্রহণ করার মতো কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য তাঁদের ডাক্তার এবং নার্সদের সাথে দৃঢ় পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, যা যুক্তিযুক্ত ওষুধ খেরাপি এবং নিরাপদ প্রয়োগ নিশ্চিত করে। তাছাড়া, ফার্মাসিস্টদের অবশ্যই গুড ফার্মেসি প্র্যাকটিস (GPP) মানদণ্ড মেনে চলতে হবে, যা রোগীর কল্যাণ এবং সশ্রয়ী ও যুক্তিযুক্ত ওষুধ প্রেসক্রিপশনকে অগ্রাধিকার দেয়।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী

- Q. WHO-এর মতে, হাসপাতালকে বর্ণনা করা হয়েছে: a) ওষুধের খুচরা বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবে b) গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং জ্ঞানের আধার হিসেবে c) ডাক্তারদের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে d) ওষুধ তৈরির ইউনিট হিসেবে **উত্তর: b) গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ এবং জ্ঞানের আধার হিসেবে**
- Q. একটি "দীর্ঘমেয়াদী" (Long-term) হাসপাতালকে সেই হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয় যেখানে রোগীর অবস্থান হয়: a) ৩০ দিনের কম b) ঠিক ৩০ দিন c) ৩০ দিনের বেশি d) ১ বছরের বেশি **উত্তর: c) ৩০ দিনের বেশি**
- Q. হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট হওয়ার জন্য কোন ডিগ্রিটির কথা উল্লেখ করা হয়নি? a) B.Pharm b) M.Pharm c) Pharm.D d) D.Sc **উত্তর: d) D.Sc**
- Q. ২০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জন্য ন্যূনতম কতজন ফার্মাসিস্ট প্রয়োজন? a) ৩ b) ৫ c) ৮ d) ১০ **উত্তর: c) ৮**
- Q. সাংগঠনিক কাঠামোতে, ফার্মাসি পরিষেবার প্রধান (M.Pharm) সরাসরি কার কাছে রিপোর্ট করেন? a) নার্সিং সুপারিনটেনডেন্ট b) প্রশাসক c) স্টাফ ফার্মাসিস্ট d) স্থানীয় সংস্থা **উত্তর: b) প্রশাসক**
- Q. হাসপাতাল ফার্মাসিতে "কোন্ড স্টোরেজ এরিয়া" মূলত কীসের জন্য ব্যবহৃত হয়? a) অস্ত্রোপচারের সরঞ্জাম সংরক্ষণের জন্য b) নারকোটিক ড্রাগ সংরক্ষণের জন্য c) থার্মোলাবাইল (তাপ-সংবেদনশীল) ওষুধ সংরক্ষণের জন্য d) অফিসের রেকর্ড সংরক্ষণের জন্য **উত্তর: c) থার্মোলাবাইল ওষুধ সংরক্ষণের জন্য**
- Q. চিকিৎসা কর্মীদের পরামর্শ দেওয়ার আগে একজন ফার্মাসিস্টের কোন কমিটির সাথে আলোচনা করা উচিত? a) স্পোর্টস কমিটি b) ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি c) বাজেট কমিটি d) ডিসিপ্লিনারি কমিটি **উত্তর: b) ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি**
- Q. "গুড ফার্মাসি প্র্যাকটিস" (GPP) মানদণ্ড প্রথম তৈরি করেছিল: a) PCI b) AICTE c) FIP d) DCGI **উত্তর: c) FIP**
- Q. হাসপাতাল ফার্মাসির প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো ওষুধগুলো কোন মূল্যে উপলব্ধ করা? a) উচ্চ মূল্যে b) সশ্রয়ী মূল্যে c) শুধুমাত্র বিনামূল্যে d) শুধুমাত্র বাজার দরে **উত্তর: b) সশ্রয়ী মূল্যে**
- Q. নারকোটিক এবং অ্যালকোহল রেকর্ড হাসপাতাল ফার্মাসির কোন স্কোপের অধীনে রক্ষণাবেক্ষণ করা উচিত? a) উৎপাদন b) রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ c) গবেষণা d) শিক্ষা **উত্তর: b) রেকর্ড রক্ষণাবেক্ষণ**

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

১. প্রশ্ন: হাসপাতাল ফার্মাসির (Hospital Pharmacy) সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: এটি একটি স্বাস্থ্যসেবা যা ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম নির্বাচন, প্রস্তুতকরণ, সংরক্ষণ, মিশ্রণ এবং বিতরণের সাথে জড়িত; সেই সাথে স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের এগুলোর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করে।

২. প্রশ্ন: হাসপাতালের যেকোনো দুটি কাজের কথা উল্লেখ করো।

উত্তর: ১) প্রাথমিক রোগ শনাক্তকরণের মাধ্যমে রোগের প্রাদুর্ভাব কমানো। ২) ক্লিনিকাল এবং প্রশাসনিক রেকর্ডের একটি কার্যকর ব্যবস্থা তৈরি করা।

৩. প্রশ্ন: একটি হাসপাতাল ফার্মাসি আদর্শভাবে কোথায় অবস্থিত হওয়া উচিত?

উত্তর: এটি নিচতলা বা দোতলায় অবস্থিত হওয়া উচিত যাতে বিভিন্ন বিভাগ এবং নার্সিং স্টেশন থেকে সহজেই সেখানে পৌঁছানো যায়।

৪. প্রশ্ন: PCI অনুযায়ী নিবন্ধনের (Registration) জন্য ডিগ্রি-পরবর্তী ন্যূনতম প্রশিক্ষণের সময়কাল কত?

উত্তর: প্রার্থীকে কমপক্ষে এক বছরের প্রশিক্ষণ নিতে হবে।

৫. প্রশ্ন: একজন হাসপাতাল ফার্মাসিস্টের একটি প্রশাসনিক দায়িত্ব উল্লেখ করো।

উত্তর: ফার্মাসি নীতি পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন, বাজেট তৈরি এবং স্টকের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

শূন্যস্থান পূরণ করো

১. প্রশ্ন: _____ শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতালকে মাঝারি হাসপাতাল হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। উত্তর: ৫০১-১০০০

২. প্রশ্ন: _____ হলেন ফার্মাসি বিভাগের প্রধান। উত্তর: চিফ হসপিটাল ফার্মাসিস্ট

৩. প্রশ্ন: GPP-এর অধীনে, ফার্মাসিস্টের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হওয়া উচিত _____। উত্তর: রোগীর কল্যাণ

৪. প্রশ্ন: ৫০টি শয্যা পর্যন্ত একটি হাসপাতালের জন্য প্রয়োজনীয় ফার্মাসিস্টের সংখ্যা হলো _____। উত্তর: ৩

৫. প্রশ্ন: ফার্মাসিস্ট চিকিৎসককে সঠিক _____ এবং ডোজ শিডিউল নির্বাচনে সহায়তা করেন। উত্তর: ড্রাগ রেজিমেন

বড় প্রশ্নাবলী

১. হাসপাতালের কার্যাবলী, শ্রেণীবিন্যাস এবং রোগী পরিষেবার ধরণ

ইন্দ্রানী পাঠশালা উত্তর:

হাসপাতাল-এর কাজসমূহ:

রোগীর যত্ন এবং চিকিৎসা: সবচেয়ে মৌলিক কাজ হলো ডায়াগনস্টিক (রোগনির্ণয়), নিরাময়মূলক এবং পুনর্বাসনমূলক পরিষেবা প্রদান করা। এর মধ্যে রয়েছে:

- Outpatient Services (OPD): যে সমস্ত রোগীদের রাতারাতি থাকার প্রয়োজন হয় না তাদের চিকিৎসা করা।
- Inpatient Services (IPD): অস্ত্রোপচার, ওষুধ এবং নার্সিং কেয়ারের মাধ্যমে তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থতা পরিচালনা করা।
- Emergency Care (জরুরী যত্ন): জীবনহানির আশঙ্কা রয়েছে এমন পরিস্থিতি বা দুর্ঘটনার জন্য অবিলম্বে চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা।

জনস্বাস্থ্য এবং রোগ প্রতিরোধ: হাসপাতালগুলি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে:

- Preventive Services (প্রতিরোধমূলক পরিষেবা): টিকাকরণ অভিযান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শের আয়োজন করা।
- স্বাস্থ্য শিক্ষা: সংক্রামক রোগ, পরিবার পরিকল্পনা এবং লাইফস্টাইল ডিসঅর্ডার (যেমন ডায়াবেটিস বা উচ্চ রক্তচাপ) সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

Training and Research (প্রশিক্ষণ এবং গবেষণা) হাসপাতালগুলি পেশাদার উন্নয়ন এবং বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির কেন্দ্র হিসাবে কাজ করে:

- Education (শিক্ষা): মেডিকেল শিক্ষার্থী, নার্স এবং ফার্মাসিস্টদের জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্র তৈরি করা।
- Medical Research (চিকিৎসা গবেষণা): নতুন চিকিৎসা পদ্ধতির বিকাশ, অস্ত্রোপচারের কৌশল উন্নত করা এবং ওষুধের নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য ক্লিনিকাল ট্রায়াল ও গবেষণা পরিচালনা করা।

অ্যাম্বুলেটরি (Ambulatory) এবং প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) রোগী পরিষেবার মধ্যে পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	অ্যাম্বুলেটরি কেয়ার সার্ভিস	প্রাতিষ্ঠানিক (ইনপেশেন্ট) কেয়ার সার্ভিস
সংজ্ঞা	বহির্বিভাগের ভিত্তিতে প্রদান করা হয় যেখানে রোগী সেই দিনই বাড়ি ফিরে যান।	যে রোগীদের কমপক্ষে এক রাত হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হয়।
সময়কাল	স্বল্পমেয়াদী; কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘণ্টা।	দীর্ঘমেয়াদী; রাতারাতি অবস্থান বা বেশ কয়েক দিন।
খরচ	সাধারণত সশ্রয়ী (বেড চার্জ এবং ২৪/৭ নার্সিং ফি নেই)।	অধিক ব্যয়বহুল (বোর্ডিং এবং সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের কারণে)।
তীব্রতা	সাধারণ অসুস্থতা এবং রঙিন চেক-আপের জন্য উপযুক্ত।	জটিল অস্ত্রোপচার বা জীবনসংকটের জন্য প্রয়োজন।

২. হাসপাতাল ফার্মাসি বনাম কমিউনিটি ফার্মাসি এবং সাপোর্টিং সার্ভিস

হাসপাতাল ফার্মাসি বনাম কমিউনিটি ফার্মাসি:

বৈশিষ্ট্য	হাসপাতাল ফার্মাসি	কমিউনিটি ফার্মাসি
-----------	-------------------	-------------------

বৈশিষ্ট্য	হাসপাতাল ফার্মাসি	কমিউনিটি ফার্মাসি
অবস্থান	হাসপাতাল, ক্লিনিক বা নার্সিং হোমের ভেতরে।	খুচরা দোকান বা লোকাল কমিস্ট শপ হিসেবে।
মূল ফোকাস	অন্তর্বিভাগের যত্ন এবং ক্লিনিকাল রাউন্ডের ওপর।	বহির্বিভাগের যত্ন এবং খুচরা বিক্রির ওপর।
রোগীর সাথে যোগাযোগ	পরীক্ষা; ডাক্তার ও নার্সদের সাথে যোগাযোগ বেশি।	প্রত্যক্ষ; সাধারণ জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ।
স্টক এবং পরিধি	বিশেষায়িত ওষুধ (IV ফ্লুইড, ক্যানসারের ওষুধ)।	সাধারণ ওষুধ এবং OTC পণ্য।

সহায়ক পরিষেবা: সহায়ক পরিষেবা (যা অ্যানালিসিস সার্ভিস হিসেবেও পরিচিত) রোগীর যত্নের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং ক্লিনিকাল সহায়তা প্রদান করে:

- **ফার্মেসি পরিষেবা:** ইনপেশেন্ট (ভর্তি রোগী) এবং আউটপেশেন্ট (বহির্বিভাগের রোগী) উভয়ের জন্য ওষুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের জন্য দায়ী।
- **ডায়াগনস্টিক পরিষেবা:** চিকিৎসকদের রোগ শনাক্ত করতে সাহায্য করার জন্য রেডিওলজি (এক্স-রে, সিটি স্ক্যান) এবং প্যাথলজি (রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা) এর অন্তর্ভুক্ত।
- **খাদ্য সংক্রান্ত পরিষেবা:** রোগীরা যাতে তাদের নির্দিষ্ট শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী (যেমন- ডায়াবেটিক বা কম সোডিয়ামযুক্ত খাবার) পুষ্টিকর খাবার পান তা নিশ্চিত করে।
- **সেন্ট্রাল স্টেরাইল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট (CSSD):** হাসপাতালে ছড়ানো সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে সমস্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি পরিষ্কার, জীবাণুমুক্ত এবং স্টেরিলাইজ করার জন্য দায়ী।

যন্ত্রাণী স্বাস্থ্যসেবার স্তর: স্বাস্থ্যসেবার স্তরগুলিকে চিকিৎসার জটিলতা এবং প্রয়োজনীয় সম্পদের উপর ভিত্তি করে ভাগ করা হয়েছে:

- **সেকেন্ডারি কেয়ার (Secondary Care):** এটি রেফারেলের প্রথম স্তর। এতে চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা (যেমন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বা ইউরোলজিস্ট) অন্তর্ভুক্ত থাকেন যারা নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যাগুলি পরিচালনা করেন যা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্তরে সমাধান করা সম্ভব নয়।
- **টারশিয়ারি কেয়ার:** এটি বিশেষায়িত পরামর্শমূলক যত্ন, যা সাধারণত ইনপেশেন্টদের জন্য এবং প্রাথমিক বা সেকেন্ডারি স্বাস্থ্য পেশাদারদের রেফারেলের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়। এতে একটি বড় হাসপাতাল পরিবেশে উন্নত ডায়াগনস্টিক সহায়তা এবং জটিল সার্জারি (যেমন নিউরোসার্জারি বা ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট) অন্তর্ভুক্ত থাকে।

3. হাসপাতাল ফার্মাসি: পরিধি, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট, কার্যাবলী, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

উত্তর:

হাসপাতাল ফার্মাসি: হাসপাতাল ফার্মাসি হলো একটি স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের (যেমন হাসপাতাল বা ক্লিনিক) একটি বিশেষ বিভাগ যা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে থাকা রোগীদের ওষুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরীক্ষা, মিশ্রণ এবং বিতরণের জন্য দায়বদ্ধ। এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো ইনপেশেন্ট (ভর্তি রোগী) এবং আউটপেশেন্ট (বহির্বিভাগীয় রোগী) উভয়ের জন্য ওষুধের নিরাপদ এবং কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

হাসপাতাল ফার্মাসির পরিধি (Scope of Hospital Pharmacy): এর পরিধি ঐতিহ্যগত ওষুধ বিতরণ থেকে ক্লিনিকাল কর্মকাণ্ডে দ্রুত প্রসারিত হচ্ছে:

- **ক্লিনিকাল পরিষেবা:** ওয়ার্ড রাউন্ডে অংশগ্রহণ, রোগীর ওষুধের ইতিহাস পর্যালোচনা এবং থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং।
- **বিশেষায়িত বিতরণ:** জটিল ওষুধের চাহিদা সামলানো, যেমন টোটাল প্যারেন্টেরাল নিউট্রিশন (TPN) এবং ইন্ট্রাভেনাস (IV) অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।
- **ওষুধের তথ্য:** চিকিৎসক, নার্স এবং রোগীদের ওষুধের বিষয়ে নিরপেক্ষ তথ্য প্রদান।
- **উৎপাদন:** বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ নয় এমন জীবাণুমুক্ত এবং অ-জীবাণুমুক্ত ওষুধের ক্ষুদ্র পরিসরে উৎপাদন।
- **ফার্মাকোভিজিল্যান্স:** হাসপাতালের অভ্যন্তরে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (ADRs) পর্যবেক্ষণ এবং রিপোর্ট করা।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দৃশ্যপট (National & International Scenario):

- **জাতীয় (ভারত):** PCI (ফার্মাসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া) ২০২০ প্রবিধানের সাথে দৃশ্যপট পরিবর্তিত হয়েছে। এখন "ক্লিনিকাল ফার্মাসি"র দিকে ঝোঁক বাড়ছে, যেখানে Pharm.D এবং M.Pharm স্নাতকরা স্বাস্থ্যসেবা দলের সাথে যুক্ত হচ্ছেন। তবে গ্রামীণ সরকারি হাসপাতালগুলোতে পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জ এখনও বিদ্যমান।
- **আন্তর্জাতিক:** উন্নত দেশগুলোতে (যেমন ইউএসএ, ইউকে) হাসপাতাল ফার্মাসিস্টদের প্রেসক্রিপশন লেখার অধিকার রয়েছে। সেখানে রোবোটিক ডিসপেনসিং এবং কম্পিউটারাইজড ফিজিশিয়ান অর্ডার এন্ট্রি (CPOE) একটি সাধারণ মানদণ্ড।

হাসপাতাল ফার্মাসির কার্যাবলী (Functions):

- **সংগ্রহ ও ইনভেন্টরি:** নির্ভরযোগ্য সরবরাহকারী নির্বাচন এবং ওষুধের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রাখা।
- **সংরক্ষণ:** ওষুধগুলো সঠিক অবস্থায় (যেমন ভ্যাকসিনের জন্য কোল্ড চেইন) সংরক্ষণ করা নিশ্চিত করা।
- **বিতরণ:** ইনপেশেন্ট এবং আউটপেশেন্ট উভয়ের জন্য ওষুধ সরবরাহ করা।
- **ওষুধ শিক্ষা:** নতুন ওষুধের সঠিক প্রয়োগ সম্পর্কে নার্স এবং মেডিকেল কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

উদ্দেশ্য (Objectives):

- সঠিক রোগীর জন্য, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় সঠিক ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
- ডাবল-চেক সিস্টেমের মাধ্যমে ওষুধের ভুল কমানো।
- হাসপাতালের ফর্মুলারি অনুসরণ করে সশ্রমী চিকিৎসা নিশ্চিত করা।
- ওষুধের যৌক্তিক ব্যবহার (Rational Use of Drugs) প্রচার করা।

ফার্মাসি শিক্ষার উন্নয়ন (Developments in Pharmacy Education): শিক্ষা ব্যবস্থা পণ্য-কেন্দ্রিক থেকে রোগী-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়েছে:

- **সংশোধিত পাঠ্যক্রম:** D.Pharm-এর জন্য ER-2020 বাস্তবায়ন যা ক্লিনিকাল এক্সপোজারের ওপর বেশি গুরুত্ব দেয়।
- **Pharm.D-এর প্রবর্তন:** ফার্মাসিস্ট এবং চিকিৎসকদের মধ্যে ব্যবধান কমাতে এই ৬ বছরের ডক্টরাল প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে।
- **নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা:** নিবন্ধিত ফার্মাসিস্টদের নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে আপডেট রাখতে বাধ্যতামূলক কর্মশালা।
- **ডিজিটাল লার্নিং:** আধুনিক স্মার্ট হাসপাতালের জন্য শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে সিমুলেশন সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল হেলথ রেকর্ডের ব্যবহার।

4. হাসপাতাল ফার্মাসির অবস্থান, বিন্যাস (Layout), প্রয়োজনীয় সুবিধা এবং সরঞ্জামসমূহ আলোচনা করো।

উত্তর:

হাসপাতাল ফার্মাসির অবস্থান (Location):

অবস্থানটি কৌশলগত এবং এটি কোন ধরনের রোগীদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে:

- আউটপেশেন্ট (বহির্বিভাগীয়) ফার্মাসি: সহজে যাতায়াতের জন্য নিচতলায় প্রবেশপথের কাছে বা মূল রেজিস্ট্রেশন এলাকার কাছে হওয়া উচিত।
- ইনপেশেন্ট (ভর্তি রোগী) ফার্মাসি: ওয়ার্ডগুলোতে দ্রুত ওষুধ পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি কেন্দ্রীয়ভাবে বা বিকেন্দ্রীকৃতভাবে (প্রতি তলায়) অবস্থিত হতে পারে।
- স্টোর/গুদাম: সাধারণত বেসমেন্টে বা কম ব্যস্ত এলাকায় অবস্থিত হয়, তবে বাক্স সরবরাহ গ্রহণের জন্য সরাসরি লিফট বা র‍্যাম্পের সুবিধা থাকতে হবে।

হাসপাতাল ফার্মাসির বিন্যাস (Layout):

ভুল এবং ক্রস-কন্ট্যামিনেশন রোধ করতে বিন্যাসটি একটি যৌক্তিক প্রবাহ (একমুখী প্রবাহ বা Unidirectional flow) অনুসরণ করা উচিত। প্রধান এলাকাগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- অভ্যর্থনা/অপেক্ষার এলাকা: টোকেন সিস্টেমসহ রোগী ও আত্মীয়দের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা।
- বিতরণ এলাকা (Dispensing Area): দ্রুত ব্যবহৃত ওষুধের জন্য কাউন্টার, র‍্যাক এবং ড্রয়ারের সুবিধা।
- মিশ্রণ/উৎপাদন এলাকা (Compounding Area): জীবাণুমুক্ত বা অ-জীবাণুমুক্ত ওষুধ তৈরির জন্য একটি আলাদা পরিষ্কার ঘর।
- সংরক্ষণ এলাকা: সাধারণ স্টোরেজ, কোল্ড রুম (ভ্যাকসিন/ইনসুলিনের জন্য) এবং একটি নারকোটিক ভল্ট (নিয়ন্ত্রিত ওষুধের জন্য তালাবদ্ধ এলাকা)।
- প্রশাসনিক এলাকা: ফার্মাসি প্রধানের বসার ঘর এবং রেকর্ড সংরক্ষণের জায়গা।

প্রয়োজনীয় সুবিধাসমূহ (Facilities Required):

কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য ফার্মাসিতে থাকতে হবে:

- জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ: ওষুধের স্থায়িত্ব বজায় রাখার জন্য এয়ার কন্ডিশনার এবং ভেন্টিলেশন।
- আলো: ওষুধ বিতরণে ভুল রোধ করতে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা।
- জল সরবরাহ: পানীয় জল এবং পাতিত জলের (distilled water) নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ।
- পয়ঃনিষ্কাশন: সঠিক ড্রেনেজ এবং বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা (বায়োমেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম অনুযায়ী)।
- যোগাযোগ: প্রেসক্রিপশন প্রসেসিং এবং ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের জন্য ইন্টারকম, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট।

প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম (Equipment Required):

বিভাগ	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম
সংরক্ষণ	রেফ্রিজারেটর (2°C থেকে 8°C), ডিপ ফ্রিজার, কুলিং ক্যাবিনেট এবং র‍্যাক/প্যালেট।
বিতরণ	কাউন্টিং ট্রে, স্প্যাটুলা, লেবেল এবং প্রেসক্রিপশন কন্টেইনার।
মিশ্রণ (Compounding)	মর্টার এবং পেস্টল, ব্যালেন্স (ইলেকট্রনিক/অ্যানালিটিক্যাল), ওভেন এবং হট প্লেট।
জীবাণুমুক্ত এলাকা	ল্যামিনার এয়ার ফ্লো (LAF), অটো ক্লোজ এবং মেমব্রেন ফিল্টার।
মান নিয়ন্ত্রণ	pH মিটার, ভিসকোমিটার এবং প্রাথমিক টেস্টিং কিট।
নিরাপত্তা	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র, আই-ওয়াশ স্টেশন এবং ফাস্ট এইড কিট।

আদর্শ বিন্যাস চিত্র (Conceptual):

[প্রবেশপথ] → [অপেক্ষার এলাকা] → [বিতরণ কাউন্টার] → [মিশ্রণ কক্ষ] → [সংরক্ষণ/কোল্ড চেইন] → [প্রশাসনিক অফিস]

5. হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট কে? হাসপাতাল ফার্মাসিস্টের পেশাগত দায়িত্ব এবং কাজের বৈশিষ্ট্যগুলো (Job Specifications) কী কী?

উত্তর: হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট: একজন হাসপাতাল ফার্মাসিস্ট হলেন একজন আইনগতভাবে যোগ্য এবং নিবন্ধিত পেশাদার, যিনি একটি হাসপাতাল বা ক্লিনিকাল পরিবেশের মধ্যে ওষুধের ব্যবস্থাপনা, প্রস্তুতি এবং বিতরণের জন্য দায়ী থাকেন, এবং রোগীদের জন্য ওষুধের নিরাপদ ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করেন।

➤ হাসপাতাল ফার্মাসিস্টের পেশাগত দায়িত্বসমূহ: এই দায়িত্বগুলিকে প্রশাসনিক, ক্লিনিকাল এবং পরামর্শমূলক ভূমিকায় ভাগ করা যেতে পারে:

- ওষুধ বিতরণ এবং বণ্টন (Dispensing and Distribution): বিভিন্ন ওয়ার্ডে (ইনপেশেন্ট) এবং আউটপেশেন্ট বিভাগে (OPD) ওষুধের সঠিক সরবরাহ নিশ্চিত করা। এর মধ্যে ইউনিট-ডোজ সিস্টেম এবং ফ্লোর স্টক পরিচালনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট: ওষুধ এবং সার্জিক্যাল সামগ্রীর সংগ্রহ, বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ (কোল্ড চেইন বজায় রাখা), এবং ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ (ABC বা VED বিশ্লেষণের মতো কৌশল ব্যবহার করে) করার জন্য দায়ী।
- ক্লিনিকাল ফার্মেসি পরিষেবা : মেডিকেল রাউন্ডে অংশগ্রহণ করা, রোগীর ওষুধের ইতিহাস নেওয়া এবং সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া বা দ্বন্দ্বের জন্য ড্রাগ থেরাপি পর্যবেক্ষণ করা।
- কম্পাউন্ডিং এবং অ্যাডমিক্সচার (Compounding and Admixtures): বাণিজ্যিকভাবে সহজলভ্য নয় এমন বিশেষ ওষুধগুলি একটি জীবাণুমুক্ত পরিবেশে প্রস্তুত করা, যেমন IV অ্যাডমিক্সচার, টোটাল প্যারেন্টেরাল নিউট্রিশন (TPN), এবং সাইটোটক্সিক (ক্যান্সারের) ওষুধ।
- ড্রাগ ইনফরমেশন সার্ভিসেস: ওষুধের ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং নতুন ওষুধের প্রাপ্যতা সম্পর্কে ডাক্তার এবং নার্সদের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করা।
- রোগীর কাউন্সেলিং (Patient Counseling): রোগীদের তাদের ওষুধগুলি কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা শেখানো, বিশেষ করে ইনহেলার বা ইনসুলিন পেন-এর মতো বিশেষ ডিভাইসগুলির ব্যবহার, যাতে তারা সঠিকভাবে নিয়ম মেনে ওষুধ খায়।
- ফার্মাকোভিজিট্যাল: উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে ওষুধের প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সনাক্ত করা, নথিভুক্ত করা এবং রিপোর্ট করা।

- ফার্মেসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি (PTC): হাসপাতাল ফর্মুলারি (হাসপাতালের ওষুধের তালিকা) এবং ওষুধ ব্যবহারের নীতি তৈরিতে সহায়তা করার জন্য PTC-এর একজন মূল সদস্য বা সম্পাদক হিসাবে কাজ করা।

হাসপাতাল ফার্মাসিস্টের কাজের বিবরণ : কাজের বিবরণ বলতে বোঝায় সেই ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তাগুলি যা এই পদের জন্য একজন প্রার্থীর অবশ্যই থাকতে হবে:

- শিক্ষাগত যোগ্যতা:
 - ন্যূনতম: এন্ট্রি-লেভেল (প্রবেশ স্তর) ভূমিকার জন্য ডিপ্লোমা ইন ফার্মেসি (D.Pharm)।
 - ক্লিনিকাল ভূমিকার জন্য পছন্দনীয়: ব্যাচেলর অফ ফার্মেসি (B.Pharm), ফার্মেসি গ্র্যাজুয়েট মাস্টার অফ ফার্মেসি (M.Pharm), অথবা Pharm.D।
- আইনি প্রয়োজনীয়তা: স্টেট ফার্মেসি কাউন্সিলের (ফার্মেসি অ্যাক্ট ১৯৪৮) অধীনে একজন নিবন্ধিত ফার্মাসিস্ট (Registered Pharmacist) হতে হবে।
- প্রযুক্তিগত দক্ষতা:
 - ফার্মাকোলজি, টক্সিকোলজি এবং ওষুধের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া (drug interactions) সম্পর্কে জ্ঞান।
 - জটিল প্রেসক্রিপশন পড়া এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতা।
 - ফার্মেসি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার এবং ডিজিটাল রেকর্ড-কিপিংয়ে দক্ষতা।
- সফট স্কিলস (Soft Skills):
 - রোগীর কাউন্সেলিং এবং চিকিৎসা কর্মীদের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য চমৎকার যোগাযোগ দক্ষতা।
 - ওষুধের ভুল প্রতিরোধ করার জন্য উচ্চ স্তরের নির্ভুলতা এবং খুঁটিনাটির প্রতি মনোযোগ।
 - নৈতিক সততা এবং জরুরি পরিস্থিতিতে চাপের মধ্যে কাজ করার ক্ষমতা।

6. GPP, NQAS নির্দেশিকা এবং হাসপাতাল ফার্মাসি মানদণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করো।

উত্তর:

গুড ফার্মেসি প্র্যাকটিস (GPP) GPP হলো ফার্মেসির এমন একটি অনুশীলন যা সর্বোত্তম, প্রমাণ-ভিত্তিক যত্ন প্রদানের জন্য ফার্মাসিস্টদের পরিষেবা ব্যবহারকারী মানুষের প্রয়োজনীয়তার প্রতি সাড়া দেয়।

➤ GPP-এর মূল স্তম্ভসমূহ (Core Pillars):

- স্বাস্থ্য উন্নতি (Health Promotion): ফার্মাসিস্টদের অবশ্যই স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য প্রচারাভিযানে (যেমন: তামাক বর্জন বা টিকাদান) অংশ নিতে হবে।
- সরবরাহ শৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা (Supply Chain Management): সংগ্রহ থেকে শুরু করে রোগী পর্যন্ত ওষুধের সরবরাহ শৃঙ্খলের অখণ্ডতা নিশ্চিত করা।
- রোগীর কাউন্সেলিং (Patient Counseling): কীভাবে ওষুধ খেতে হবে, সম্ভাব্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং সংরক্ষণের বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা।
- পেশাদারিত্ব (Professionalism): একটি আপ-টু-ডেট জ্ঞানভাণ্ডার বজায় রাখা এবং নৈতিক মান মেনে চলা।

হাসপাতাল ফার্মেসিতে GPP-এর প্রয়োজনীয়তা:

- নির্বাচন (Selection): কার্যকারিতা এবং নিরাপত্তার ওপর ভিত্তি করে একটি হাসপাতালের ফর্মুলারি (ওষুধের তালিকা) প্রস্তুত করা।
- সংরক্ষণ (Storage): তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের সুবিধাসহ ওষুধগুলো একটি নিরাপদ, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে রাখা নিশ্চিত করা।
- বিতরণ (Dispensing): ওষুধ হস্তান্তরের আগে প্রতিটি প্রেসক্রিপশনের ক্লিনিকাল উপযুক্ততা যাচাই করা আবশ্যিক।
- ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (NQAS) জনস্বাস্থ্য সুবিধাগুলিতে (জেলা হাসপাতাল, CHC, PHC) সেবার মান উন্নত করার জন্য ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক (MoHFW) দ্বারা NQAS তৈরি করা হয়েছিল।

ফার্মেসির জন্য NQAS-এর মূল ক্ষেত্রসমূহ:

- সেবা প্রদান (Service Provision): ২৪/৭ জরুরি ওষুধের প্রাপ্যতা।
- রোগীর অধিকার (Patient Rights): রোগীর গোপনীয়তা বজায় রাখা এবং স্থানীয় ভাষায় তথ্য প্রদান করা।
- সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ (Infection Control): ফার্মাসিউটিক্যাল বর্জ্যের সঠিক নিক্ষেপন এবং ওষুধ বিতরণ এলাকায় হাতের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা।
- গুণমান ব্যবস্থাপনা: সেবার উন্নতির জন্য পর্যায়ক্রমিক অভ্যন্তরীণ অডিট এবং "রোগী সন্তুষ্টি সমীক্ষা" (Patient Satisfaction Surveys) পরিচালনা করা।

NQAS বিবেচনার "আটটি ক্ষেত্র" (Eight Areas of Concern): NQAS নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর ওপর ভিত্তি করে ফার্মেসি মূল্যায়ন করে:

- ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট (Inventory Management): স্টক ট্র্যাকিংয়ের জন্য সফটওয়্যারের ব্যবহার।
- প্রেসক্রিপশন অডিট (Prescription Audit): পলিফার্মেসি (অতিরিক্ত ওষুধ দেওয়া) এবং যুক্তিহীন ওষুধের ব্যবহার পরীক্ষা করা।
- লুক-অ্যালাইক সাউন্ড-অ্যালাইক (LASA): বিভ্রান্তিকর ওষুধের নামগুলোকে কঠোরভাবে আলাদা করা।
- মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবস্থাপনা (Expiry Management): FEFO (First Expiry, First Out - যার মেয়াদ আগে শেষ হবে, তা আগে বের হবে) পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- হাসপাতাল ফার্মেসি স্ট্যান্ডার্ডস (Hospital Pharmacy Standards) হাসপাতাল ফার্মেসি স্ট্যান্ডার্ডস হলো একটি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আইনি এবং নিরাপদে ফার্মেসি পরিচালনার জন্য মৌলিক প্রয়োজনীয়তা। এগুলো ফার্মেসি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (PCI) এবং ড্রাগস অ্যান্ড কসমেটিকস অ্যাক্ট দ্বারা পরিচালিত হয়।

A. আইনি এবং প্রশাসনিক মানদণ্ড (Legal and Administrative Standards)

- লাইসেন্সিং (Licensing): হাসপাতালের বৈধ ড্রাগ লাইসেন্স (ফর্ম ২০ এবং ২১) থাকতে হবে।
- যোগ্য কর্মী (Qualified Staff): ফার্মেসি অবশ্যই একজন নিবন্ধিত ফার্মাসিস্টের (Registered Pharmacist) অধীনে পরিচালিত হতে হবে।
- স্থান (Space): ন্যূনতম স্থানের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে (যেমন: একটি খুচরা/হাসপাতাল ফার্মেসির জন্য ১০ বর্গ মিটার)।

B. পরিচালনগত মানদণ্ড (Operational Standards)

- স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউরস (SOPs): মেঝে পরিষ্কার করা থেকে শুরু করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ—প্রতিটি কাজের জন্য লিখিত প্রোটোকল।
- নথিপত্র (Documentation): নির্ধারিত ওষুধের (শিডিউল X/H) রেজিস্টার, ক্রয়ের রেকর্ড এবং রোগীর প্রোফাইল বজায় রাখা।

- **জরুরি ওষুধ :** আইসিইউ/ইআর (ICU/ER)-এর "ক্র্যাশ কার্ট" (Crash Carts) যেন সর্বদা জীবন রক্ষাকারী ওষুধে মজুত থাকে তা নিশ্চিত করা।

C. ক্লিনিকাল মানদণ্ড (Clinical Standards)

- **থেরাপিউটিক ড্রাগ মনিটরিং (TDM):** সংকীর্ণ থেরাপিউটিক সূচকযুক্ত ওষুধগুলো (যেমন: ডিগক্লিন, ফেনাইটোইন) পর্যবেক্ষণ করা।
- **ওষুধের ভুল রিপোর্টিং (Medication Error Reporting):** ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কর্মীদের কোনো শাস্তি না দিয়ে ভুল বা প্রায়-ভুল (near-misses) রিপোর্ট করার একটি ব্যবস্থা।

তুলনামূলক সারসংক্ষেপ (Comparison Summary)

বৈশিষ্ট্য (Feature)	GPP	NQAS	হাসপাতাল স্ট্যান্ডার্ডস (Hospital Standards)
উৎস (Origin)	FIP / WHO	ভারত সরকার (MoHFW)	PCI / আইনি আইন (Legal Acts)
ফোকাস (Focus)	পেশাদার আচরণ এবং রোগীর যত্ন।	প্রাতিষ্ঠানিক গুণমান এবং জনস্বাস্থ্য দক্ষতা।	ন্যূনতম আইনি এবং নিরাপত্তা প্রয়োজনীয়তা।
প্রাথমিক লক্ষ্য (Primary Goal)	সর্বোত্তম থেরাপিউটিক ফলাফল।	সার্টিফিকেশন এবং প্রমিত যত্ন।	আইনি সম্মতি এবং মৌলিক নিরাপত্তা।

7. NABH, স্বীকৃতি (Accreditation) এবং ফার্মাসিস্টের ভূমিকা আলোচনা করো।

উত্তর:

NABH (National Accreditation Board for Hospitals):

- **সংজ্ঞা:** NABH হলো কোয়ালিটি কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (QCI)-এর একটি অঙ্গ সংস্থা, যা ভারতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের গুণমান এবং নিরাপত্তার মানদণ্ড নির্ধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত।
- **মানদণ্ড:** এটি অত্যন্ত কঠোর কিছু মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয় যা রোগীর যত্ন, ওষুধ ব্যবস্থাপনা এবং সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ কভার করে।
- **আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি:** এটি ISQua-এর একটি প্রাতিষ্ঠানিক সদস্য, যার অর্থ হলো NABH-স্বীকৃত হাসপাতালগুলো আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য।

স্বীকৃতি (Accreditation):

- **উদ্দেশ্য:** এটি একটি স্বৈচ্ছামূলক প্রক্রিয়া যেখানে একটি স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা পূর্ব-নির্ধারিত গুণমানের মানদণ্ড পূরণ করছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য একটি বাহ্যিক সংস্থা দ্বারা মূল্যায়ন করা হয়।
- **প্রক্রিয়া:** এর মধ্যে রয়েছে আত্ম-মূল্যায়ন (Self-Assessment), প্রাক-মূল্যায়ন (Pre-Assessment) এবং চূড়ান্ত অন-সাইট মূল্যায়ন।
- **ফলাফল:** এটি উচ্চমানের রোগীর যত্ন নিশ্চিত করে, ঝুঁকি (যেমন সংক্রমণ বা চিকিৎসা ত্রুটি) হ্রাস করে এবং হাসপাতালের নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি করে।

NABH-এ ফার্মাসিস্টের ভূমিকা: NABH মানদণ্ডের 'ওষুধ ব্যবস্থাপনা' (MOM) অধ্যায়ে ফার্মাসিস্ট একজন কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। তাদের মূল ভূমিকাগুলো হলো:

- **ওষুধের নিরাপত্তা:** ভুল রোধ করতে LASA (একই রকম দেখতে বা শুনতে) এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধগুলো শনাক্ত করা ও লেবেল করা।
- **ফর্মুলারি ম্যানেজমেন্ট:** হাসপাতালে শুধুমাত্র অনুমোদিত তালিকার ওষুধগুলো মজুত রাখা নিশ্চিত করা।
- **প্রেসক্রিপশন অডিট:** ওষুধের সঠিক প্রয়োগ এবং যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে নিয়মিত প্রেসক্রিপশন পর্যালোচনা করা।
- **সংরক্ষণ ও ইনভেন্টরি:** সঠিক সংরক্ষণ অবস্থা (যেমন ভ্যাকসিনের জন্য কোল্ড চেইন) বজায় রাখা এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ এড়াতে FIFO পদ্ধতি ব্যবহার করা।
- **ADR রিপোর্টিং:** ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া (ADRs) পর্যবেক্ষণ ও নথিভুক্ত করা।
- **কর্মীদের প্রশিক্ষণ:** নিরাপদ ওষুধ প্রয়োগ এবং জরুরি প্রোটোকল সম্পর্কে নার্স ও চিকিৎসকদের শিক্ষিত করা।

অধ্যায় ২: হাসপাতালের বিভিন্ন কমিটি

অধ্যায়ের সারসংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি হাসপাতালের গুরুত্বপূর্ণ কমিটি এবং ব্যবস্থাগুলির বিস্তারিত বর্ণনা দেয় যা নিরাপদ এবং যৌক্তিক ওষুধ থেরাপি নিশ্চিত করে।

ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি (PTC) হলো চিকিৎসক এবং ফার্মাসিস্টদের একটি বহুমুখী দল যা ওষুধের থেরাপিউটিক ব্যবহারের নীতিমালা তৈরি করে এবং হাসপাতালের ফর্মুলারি (ওষুধ-তালিকা) পরিচালনা করে। এর উদ্দেশ্যগুলি উপদেষ্টা সংক্রান্ত (যেমন ওষুধ বিতরণ পদ্ধতির পরামর্শ দেওয়া) এবং শিক্ষামূলক (যেমন কর্মীদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা) উভয়ই। PTC ওষুধের সুরক্ষা, ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া (ADR) রিপোর্টিং এবং জরুরি ওষুধের তালিকা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই কমিটিতে ফার্মাসিস্ট একজন প্রধান প্রশাসক হিসেবে কাজ করেন, যিনি কাজের সময়সূচী তৈরি করেন, সভার বিবরণী (Minutes) রেকর্ড করেন এবং সাশ্রয়ী ও কার্যকর ওষুধ নির্বাচন নিশ্চিত করেন।

হসপিটাল ফর্মুলারি হলো ফার্মাসি দ্বারা মজুত করা ওষুধের একটি নিয়মিত সংশোধিত তালিকা, যা ক্লিনিকাল উপযোগিতা এবং ব্যয়-কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য মেডিকেল স্টাফ এবং PTC দ্বারা তৈরি করা হয়। এটি অনুমোদিত ওষুধ, হাসপাতালের নীতি এবং নির্দিষ্ট ডোজ শিডিউল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করে। যদিও এটি ইনভেন্টরি

খরচ কমাতে এবং গুণমান নিশ্চিত করতে সাহায্য করে, এটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ড নির্বাচনের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পছন্দকে সীমিত করতে পারে। ফার্মাসিস্ট প্রাথমিকভাবে এই ফর্মুলারি তৈরি, সরবরাহের বিশদ বিবরণ এবং গুণমান বজায় রাখার জন্য দায়ী।

পরিশেষে, ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি (ICC) নজরদারি, নীতি নির্ধারণ এবং অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্ট্র্যাটজি শিপের মাধ্যমে নসোকোমিয়াল (হাসপাতাল থেকে অর্জিত) সংক্রমণ প্রতিরোধের ওপর গুরুত্ব দেয়। এটি হাসপাতালের পরিচালক এবং প্রধান নার্সসহ বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের নিয়ে গঠিত। ফার্মাসিস্টরা সংক্রমণ বিরোধী সরঞ্জামের সরবরাহ পরিচালনা, অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পরিসংখ্যান পর্যবেক্ষণ এবং কর্মীদের সংক্রমণ প্রতিরোধের বিষয়ে শিক্ষিত করার মাধ্যমে ICC-কে সহায়তা করেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে, ফার্মাসিস্টরা দায়িত্বশীল অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের পক্ষে সওয়াল করে এবং যথাযথ টিকাদান অনুশীলন নিশ্চিত করার মাধ্যমে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্রাস (AMR) প্রতিরোধে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নাবলী

- প্রশ্ন: ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি (PTC) মূলত কাদের নিয়ে গঠিত? a) শুধুমাত্র ফার্মাসিস্ট b) চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী c) হাসপাতালের প্রশাসক এবং রোগী d) মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ
উত্তর: b) চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী
- প্রশ্ন: নিচের কোনটি PTC-এর একটি উপদেষ্টা সংক্রান্ত উদ্দেশ্য? a) ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করা b) হাসপাতাল ফর্মুলারি সিস্টেম অফার করা c) ওষুধের নির্বাচন এবং ব্যবহার সংক্রান্ত পেশাদার নীতি তৈরিতে সহায়তা করা d) প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করা
উত্তর: c) ওষুধের নির্বাচন এবং ব্যবহার সংক্রান্ত পেশাদার নীতি তৈরিতে সহায়তা করা
- প্রশ্ন: ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটির সম্পাদক সাধারণত কে হন? a) হাসপাতালের পরিচালক b) প্রধান নার্স c) ফার্মাসিস্ট d) চিকিৎসক
উত্তর: c) ফার্মাসিস্ট
- প্রশ্ন: "হসপিটাল ফর্মুলারি" হলো একটি তালিকা যেখানে থাকে: a) বিশ্ব বাজারে উপলব্ধ সমস্ত ওষুধ b) হাসপাতাল ফার্মাসি যে ওষুধগুলো মজুত রাখে c) শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক ওষুধ d) হাসপাতালের স্টাফ মেম্বারদের তালিকা
উত্তর: b) হাসপাতাল ফার্মাসি যে ওষুধগুলো মজুত রাখে
- প্রশ্ন: হাসপাতাল থেকে অর্জিত সংক্রমণ (Nosocomial infections) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন কমিটি দায়ী? a) ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি b) বাজেট কমিটি c) ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি (ICCD) d) লাইব্রেরি কমিটি
উত্তর: c) ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি (ICC)
- প্রশ্ন: হসপিটাল ফর্মুলারি ব্যবহারের একটি প্রাথমিক সুবিধা হলো: a) এটি ওষুধের ইনভেন্টরি খরচ বাড়ায় b) এটি ওষুধের ইনভেন্টরি খরচ কমায় এবং সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করে c) এটি চিকিৎসকদের তাদের পছন্দের যেকোনো ব্র্যান্ডের ওষুধ লেখার অনুমতি দেয় d) এটি গোপনে অজানা উপাদানের ওষুধ যুক্ত করে
উত্তর: b) এটি ওষুধের ইনভেন্টরি খরচ কমায় এবং সংগ্রহ ব্যবস্থা উন্নত করে
- প্রশ্ন: একটি জরুরি ওষুধের বাক্সে (Emergency drug box), নিচের কোনটি একটি আদর্শ ওষুধের প্রয়োজনীয়তা? a) প্যারাসিটামল সিরাপ b) অ্যাম্প্রোপিন সালফেট (0.4mg/ml) c) ভিটামিন সি ট্যাবলেট d) কাশির লজেন্স
উত্তর: b) অ্যাম্প্রোপিন সালফেট (0.4mg/ml)
- প্রশ্ন: ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটির (ICC) চেয়ারম্যান সাধারণত কে হন? a) প্রধান নার্স b) হাসপাতালের পরিচালক c) পরিচ্ছন্নতা বিভাগের প্রধান d) স্টাফ ফার্মাসিস্ট
উত্তর: b) হাসপাতালের পরিচালক
- প্রশ্ন: ড্রাগ ইউটিলাইজেশন রিভিউ (DUR) হলো PTC-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা নিশ্চিত করে: a) ফার্মাসির জন্য উচ্চ মুনাফা b) ওষুধের নিরাপদ এবং যৌক্তিক ব্যবহার c) মেডিকেল ওষুধ ব্যবহার করা d) সমস্ত জেনেরিক নাম বাদ দেওয়া
উত্তর: b) ওষুধের নিরাপদ এবং যৌক্তিক ব্যবহার
- প্রশ্ন: অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্রাস কখন ঘটে? a) যখন ওষুধ আরও ব্যয়বহুল হয়ে ওঠে b) যখন অণুজীবগুলো তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে c) যখন রোগীরা ওষুধ নিতে অস্বীকার করে d) যখন ফার্মাসিতে ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করা হয়
উত্তর: b) যখন অণুজীবগুলো তাদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে

সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্নাবলী

- প্রশ্ন: হসপিটাল ফর্মুলারি (Hospital Formulary)-এর সংজ্ঞা দাও।
উত্তর: এটি এমন একটি পদ্ধতি যেখানে মেডিকেল স্টাফ এবং PTC সেই সমস্ত ওষুধ এবং ডোজ ফর্ম নির্বাচন ও মূল্যায়ন করে যা রোগীর যত্নের জন্য সবচেয়ে উপযোগী বলে বিবেচিত হয় এবং হাসপাতাল ফার্মাসি তা মজুত রাখে।
- প্রশ্ন: PTC-এর একটি শিক্ষামূলক উদ্দেশ্য উল্লেখ করো।
উত্তর: ওষুধ এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আধুনিক তথ্যের জন্য কর্মীদের চাহিদা পূরণ করে এমন নীতি তৈরিতে সহায়তা করা।
- প্রশ্ন: ওষুধের ক্রটির ক্ষেত্রে PTC-এর ভূমিকা কী?
উত্তর: PTC ক্রটিপূর্ণ ওষুধ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রস্তুতকারক/সরবরাহকারী বা FDA-কে অবহিত করে।
- প্রশ্ন: ওষুধ ছাড়া জরুরি বাক্সে (Emergency Box) থাকা উচিত এমন দুটি জিনিসের নাম লেখো।
উত্তর: সিরিঞ্জ (বিভিন্ন আকারের) এবং সূঁচ (Needles)।
- প্রশ্ন: অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্রাস প্রতিরোধে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা কী?
উত্তর: ফার্মাসিস্ট ওষুধের নিরাপদ বিতরণ নিশ্চিত করে এবং অ্যান্টিবায়োটিকের অনুপযুক্ত ব্যবহারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করে অ্যান্টিবায়োটিকের অপব্যবহার রোধ করেন।

শূন্যস্থান পূরণ করো

1. প্রশ্ন: PTC-এর নিশ্চিত করা উচিত যে ওষুধের _____ যেন গুড ম্যানুফ্যাকচারিং প্র্যাকটিস (GMP) অনুসরণ করে।

উত্তর: উৎপাদন (manufacturing)

2. প্রশ্ন: নতুন ওষুধ যুক্ত বা বাদ দেওয়ার সাথে সাথে হাসপিটাল ফর্মুলারি _____ সংশোধন করা উচিত।

উত্তর: বার্ষিক (annually)

3. প্রশ্ন: PTC ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া (ADR) সংক্রান্ত তথ্য _____ এর মতো নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলিতে পাঠায়।

উত্তর: FDA

4. প্রশ্ন: বিষ এবং বিষাক্ত পদার্থগুলো ফার্মাসি ও ওয়ার্ডে অবশ্যই _____ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

উত্তর: আলাদা (separately)

5. প্রশ্ন: ICC-তে, প্রধান ইনফেকশন কন্ট্রোল টিম সাধারণত _____ বিভাগে থাকে।

উত্তর: মাইক্রোবায়োলজি (microbiology)

বড় প্রশ্নাবলী

১. PTC কী? PTC-এর ভূমিকা, উদ্দেশ্য, কার্যাবলী, গঠন এবং নীতি আলোচনা করো। PTC-তে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা লেখো।\

উত্তর:

PTC (Pharmacy and Therapeutics Committee): PTC-এর পূর্ণরূপ হলো 'ফার্মাসি অ্যান্ড থেরাপিউটিকস কমিটি'। এটি একটি হাসপাতালের অভ্যন্তরে একটি গতিশীল, বহুমুখী উপদেষ্টা সংস্থা যা মেডিকেল স্টাফ এবং ফার্মাসি বিভাগের মধ্যে সংযোগকারী হিসেবে কাজ করে।

PTC-এর উদ্দেশ্য (Objectives of PTC):

- উপদেষ্টা: ওষুধের ব্যবহার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে মেডিকেল স্টাফ এবং হাসপাতাল প্রশাসনকে পরামর্শ দেওয়া।
- শিক্ষামূলক: ওষুধের জ্ঞান সম্পর্কে পেশাদার কর্মীদের (ডাক্তার, নার্স এবং ফার্মাসিস্ট) প্রয়োজন মেটাতে প্রোগ্রাম তৈরি করা।
- নিরাপত্তা: ওষুধের নিরাপদ এবং যৌক্তিক ব্যবহার প্রচারের মাধ্যমে রোগীর সর্বোচ্চ মানের যত্ন নিশ্চিত করা।

PTC-এর গঠন (Composition of PTC):

- চেয়ারম্যান: সাধারণত একজন সিনিয়র চিকিৎসক বা মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট।
- সম্পাদক (Secretary): সাধারণত চিফ ফার্মাসিস্ট (ফার্মাসি প্রধান)।
- সদস্য: প্রধান ক্লিনিকাল বিভাগগুলোর (সার্জারি, মেডিসিন, গাইনোকোলজি ইত্যাদি) প্রতিনিধি, নার্সিং প্রতিনিধি এবং হাসপাতাল প্রশাসনের প্রতিনিধি।

PTC-এর কার্যাবলী (Functions):

- ফর্মুলারি ম্যানেজমেন্ট: হাসপিটাল ফর্মুলারি (অনুমোদিত ওষুধের তালিকা) তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- ওষুধ মূল্যায়ন: থেরাপিউটিক গুণমান, নিরাপত্তা এবং খরচের ওপর ভিত্তি করে নতুন ওষুধের মূল্যায়ন করা।
- নীতি প্রণয়ন: ওষুধের বন্টন, জরুরি ওষুধের তালিকা এবং গবেষনামূলক ওষুধের ব্যবহার সংক্রান্ত নীতি তৈরি করা।
- ADR মনিটরিং: হাসপাতালে হওয়া ওষুধের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার রিপোর্ট পর্যালোচনা করা।

PTC-এর নীতিসমূহ (Policies of PTC):

- অটোমেটিক স্টপ অর্ডার: নির্দিষ্ট সময়ের পরে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ ওষুধের অর্ডার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল করার নীতি।
- জেনেরিক প্রেসক্রাইবিং: খরচ কমাতে ব্র্যান্ডের পরিবর্তে জেনেরিক নাম ব্যবহারের প্রচার।
- ড্রাগ রিকল: ত্রুটিপূর্ণ বা বিপজ্জনক ওষুধ দ্রুত সরিয়ে ফেলার প্রোটোকল তৈরি করা।

PTC-তে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা: ফার্মাসিস্ট (সাধারণত সম্পাদক হিসেবে) কমিটির সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য। তাঁর ভূমিকাগুলো হলো:

- এজেন্ডা প্রস্তুত করা: সভায় আলোচনার বিষয়গুলো গুছিয়ে রাখা।
- তথ্য প্রদানকারী: ওষুধের কার্যকারিতা এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য উপস্থাপন করা।
- ফর্মুলারি রক্ষণাবেক্ষণ: হাসপাতালের ওষুধের তালিকা আপডেট করা।
- প্রতিবেদন: কমিটির পর্যালোচনার জন্য ADR এবং ওষুধের ত্রুটিগুলো নথিভুক্ত করা।
- বাস্তবায়ন: PTC-এর সিদ্ধান্তগুলো হাসপাতালের দৈনন্দিন কার্যক্রমে পালিত হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা।

2. হাসপিটাল ফর্মুলারি (Hospital Formulary)-র সংজ্ঞা দাও। এর উদ্দেশ্য, তৈরির পদ্ধতি, সুবিধা ও অসুবিধা এবং ব্যবহারের নির্দেশিকা আলোচনা করো। এতে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা কী? প্রাইভেট ফর্মুলারি এবং ন্যাশনাল ফর্মুলারির মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখো।

উত্তর:

সংজ্ঞা (Definition):

হাসপিটাল ফর্মুলারি হলো ওষুধ এবং গুরুত্বপূর্ণ আনুষঙ্গিক তথ্যের একটি ক্রমাগত সংশোধিত সংকলন যা মেডিকেল স্টাফদের বর্তমান ক্লিনিকাল সিদ্ধান্তকে প্রতিফলিত করে।

এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবহারের জন্য অনুমোদিত ওষুধের একটি "মাস্টার লিস্ট"।

উদ্দেশ্য (Objectives):

- চিকিৎসা সংক্রান্ত: রোগীর যত্নের জন্য শুধুমাত্র সবচেয়ে কার্যকর এবং নিরাপদ ওষুধগুলো সহজলভ্য করা।

- **অর্থনৈতিক:** শাস্ত্রীয় থেরাপি নির্বাচন করে এবং অপ্রয়োজনীয় ব্র্যান্ডের সংখ্যা কমিয়ে ওষুধের খরচ কমানো।
- **শিক্ষামূলক:** কর্মীদের ওষুধের ডোজ, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া এবং প্রয়োগ সম্পর্কে আধুনিক তথ্য প্রদান করা।
- **মানককরণ:** ফার্মাসির জন্য ওষুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ করা।

তৈরির পদ্ধতি (Procedure for Development):

এটি PTC দ্বারা পরিচালিত একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া:

- **ওষুধ নির্বাচন:** থেরাপিউটিক গুণমান, নিরাপত্তা এবং দামের ভিত্তিতে ওষুধ নির্বাচন করা হয়।
- **জেনেরিক নাম:** ওষুধগুলো সাধারণত তাদের জেনেরিক নামে তালিকাভুক্ত করা হয়।
- **মনোগ্রাফ প্রস্তুতি:** প্রতিটি এন্ট্রিতে ওষুধের নাম, শক্তি, ডোজ ফর্ম এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত থাকে।
- **অনুমোদন:** মেডিকেল স্টাফ তালিকাটি পর্যালোচনা করে এবং PTC চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়।

সুবিধা এবং অসুবিধা (Advantages and Disadvantages):

সুবিধা	অসুবিধা
নিরাপত্তা: ওষুধের বৈচিত্র্য সীমিত করে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কমায়।	সীমিত পছন্দ: ডাক্তাররা মনে করতে পারেন তাদের ওষুধ নির্বাচনের স্বাধীনতা কমে গেছে।
খরচ নিয়ন্ত্রণ: কম আইটেম বেশি পরিমাণে কেনায় সাশ্রয় হয়।	নতুন ওষুধে বিলম্ব: নতুন ওষুধ বাজারে আসা এবং ফর্মুলারিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকতে পারে।
যৌক্তিক ব্যবহার: বিপণন প্রবণতার বদলে তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক প্রেসক্রিপশনকে উৎসাহিত করে।	প্রশাসনিক চাপ: PTC দ্বারা ক্রমাগত আপডেট এবং পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন।

ব্যবহারের নির্দেশিকা (Guiding Principles):

- **মেডিকেল স্টাফদের স্বীকৃতি:** ফর্মুলারিটি অবশ্যই সমস্ত ক্লিনিকাল বিভাগকে মেনে চলতে হবে।
- **ক্রমাগত সংশোধন:** নতুন থেরাপিউটিক আবিষ্কার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এটি নিয়মিত আপডেট করতে হবে।
- **জেনেরিক অগ্রাধিকার:** ব্র্যান্ড নামের চেয়ে জেনেরিক নামকে প্রাধান্য দিতে হবে।

হসপিটাল ফর্মুলারিতে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা:

ফার্মাসিস্ট হলেন ফর্মুলারির "স্থপতি":

- **তথ্যের উৎস:** ওষুধের কার্যকারিতা এবং খরচের তুলনামূলক তথ্য PTC-কে প্রদান করা।
- **PTC-এর সম্পাদক:** সভা আয়োজন এবং ওষুধ যুক্ত বা বাদ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নথিভুক্ত করা।
- **মান নিয়ন্ত্রণ:** সংগৃহীত ওষুধগুলো ফর্মুলারির মানদণ্ড পূরণ করছে কি না তা নিশ্চিত করা।

গ্রাইডেট (হাসপাতাল) এবং ন্যাশনাল ফর্মুলারির মধ্যে পার্থক্য:

বৈশিষ্ট্য	গ্রাইডেট (হাসপাতাল) ফর্মুলারি	ন্যাশনাল ফর্মুলারি (যেমন NFI)
পরিধি	একটি নির্দিষ্ট হাসপাতাল বা হাসপাতাল গ্রুপের মধ্যে সীমাবদ্ধ।	সমগ্র দেশের জন্য প্রযোজ্য।
নির্বাচন	হাসপাতালের নির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং বাজেটের ওপর ভিত্তি করে।	জাতীয় স্বাস্থ্যের অগ্রাধিকার এবং রোগের প্রাদুর্ভাবের ওপর ভিত্তি করে।
কর্তৃপক্ষ	ব্যক্তিগত হাসপাতালের PTC দ্বারা পরিচালিত।	কেন্দ্রীয় সরকারি সংস্থা (যেমন ভারতে IPC) দ্বারা পরিচালিত।

3. ICC কী? ICC-এর গঠন, কার্যাবলী এবং উদ্দেশ্য সংক্ষেপে আলোচনা করো। ICC-তে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্র্যান্স প্রতিরোধে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা উল্লেখ করো।

উত্তর:

ICC (Infection Control Committee): ICC-এর পূর্ণরূপ হলো 'ইনফেকশন কন্ট্রোল কমিটি'। এটি একটি হাসপাতালের একটি বিশেষ বহুমুখী সংস্থা যা 'হেলথকেয়ার-অ্যাসোসিয়েটেড ইনফেকশন' (HAIs) বা হাসপাতাল থেকে অর্জিত সংক্রমণ (nosocomial infections) প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়বদ্ধ।

ICC-এর গঠন (Composition of ICC):

- **চেয়ারম্যান:** সাধারণত মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট বা একজন সিনিয়র চিকিৎসক।
- **ইনফেকশন কন্ট্রোল অফিসার:** সাধারণত একজন মাইক্রোবায়োলজিস্ট।
- **সদস্য সচিব:** চিফ ফার্মাসিস্ট বা একজন সিনিয়র ক্লিনিশিয়ান।
- **ইনফেকশন কন্ট্রোল নার্স (ICN):** ওয়ার্ডগুলোতে সংক্রমণের লক্ষণ পর্যবেক্ষণের জন্য নিয়োজিত নার্স।
- **সদস্য:** সার্জারি, নার্সিং, হাউসকিপিং এবং হাসপাতাল প্রশাসনের প্রতিনিধি।

ICC-এর উদ্দেশ্য (Objectives):

- **রোগীর নিরাপত্তা:** হাসপাতালে থাকাকালীন রোগীদের নতুন কোনো সংক্রমণে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমানো।
- **কর্মীদের সুরক্ষা:** স্বাস্থ্যকর্মীদের পেশাগত সংক্রমণের ঝুঁকি (যেমন নিডল-স্টিক ইনজুরি) থেকে রক্ষা করা।
- **নজরদারি (Surveillance):** হাসপাতালের সংক্রমণের হার পর্যবেক্ষণ এবং নথিভুক্ত করা।

ICC-এর কার্যাবলী (Functions):

- প্রশিক্ষণ: কর্মীদের হাত ধোয়া (hand hygiene) এবং PPE ব্যবহারের ওপর শিক্ষা প্রদান।
- প্রাদুর্ভাব তদন্ত: কোনো সংক্রমণের প্রাদুর্ভাব ঘটলে তার উৎস শনাক্ত করা এবং নিয়ন্ত্রণ করা।
- অ্যান্টিবায়োটিক নীতি: শুধুমাত্র প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার নিশ্চিত করতে একটি "সীমাবদ্ধ অ্যান্টিবায়োটিক তালিকা" তৈরি করা।

ICC-তে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা: ফার্মাসিস্ট গবেষণাগার (Microbiology) এবং রোগীর শয্যা (Clinical care) মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করেন:

- অ্যান্টিসেপটিক ব্যবস্থাপনা: উচ্চমানের জীবাণুনাশক এবং হ্যান্ড রাব সংগ্রহ ও সরবরাহ নিশ্চিত করা।
- ডেটা বিশ্লেষণ: কমিটিকে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারের ধরণ সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করা।
- বর্জ্য ব্যবস্থাপনা: পরিবেশ দূষণ রোধে মেয়াদোত্তীর্ণ বা সাইটোটক্সিক ওষুধের নিরাপদ নিক্ষেপ নিশ্চিত করা।

অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (AMR) প্রতিরোধে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা:

- অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল স্ট্র্যাটজি (AMS): সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক সঠিক সময়ের জন্য দেওয়া নিশ্চিত করা। ল্যাব রিপোর্টের পর ব্রড-স্পেকট্রাম থেকে ন্যারো-স্পেকট্রাম ওষুধে পরিবর্তনের পরামর্শ দেওয়া।
- প্রেসক্রিপশন অডিট: প্রেসক্রিপশনগুলো হাসপাতালের অ্যান্টিবায়োটিক নীতি অনুসরণ করছে কি না তা যাচাই করা।
- রোগীর কাউন্সেলিং: রোগীদের অ্যান্টিবায়োটিকের পুরো কোর্স সম্পন্ন করার গুরুত্ব বোঝানো যাতে প্রতিরোধী ব্যাকটেরিয়া বেঁচে না থাকে।
- স্ব-চিকিৎসা প্রতিরোধ: সাধারণ সর্দি বা ফ্লু-এর মতো ভাইরাল সংক্রমণের জন্য অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া।

এবং গুরুত্ব লেখো। ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ কৌশলগুলোর নাম তালিকাভুক্ত করো।

উত্তর:

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ: হাসপাতাল ফার্মাসিতে ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ হলো ওষুধ সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিতরণের একটি পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া যাতে নিশ্চিত করা যায় যে সঠিক ওষুধ, সঠিক পরিমাণে এবং সঠিক সময়ে উপলব্ধ রয়েছে।

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য (Objectives):

এর প্রাথমিক লক্ষ্য হলো ওষুধের প্রাপ্যতা এবং তা সংরক্ষণের খরচের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা:

- স্টক-আউট প্রতিরোধ: জরুরি অবস্থা এবং দৈনন্দিন রোগীর যত্নের জন্য জীবনরক্ষাকারী ওষুধগুলো সর্বদা উপলব্ধ রাখা।
- অতিরিক্ত মজুত (Overstocking) পরিহার: অতিরিক্ত স্টক জমে থাকা রোধ করা যা মূলধন আটকে রাখে এবং ওষুধের মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।
- অপচয় কমানো: মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার তারিখগুলো কার্যকরভাবে পর্যবেক্ষণ করা এবং ওষুধগুলো নষ্ট হওয়ার আগেই ব্যবহার করা।
- খরচ হ্রাস: বহন খরচ, বীমা খরচ এবং চুরি বা ক্ষতির কারণে লোকসান কমানো।
- পরিচালন দক্ষতা: অর্ডারিং প্রক্রিয়াকে সচল রাখা যাতে ফার্মাসিটি কোনো "আতঙ্কিত ক্রয়" (panic buying) ছাড়াই মসৃণভাবে চলে।

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব (Importance):

- রোগীর নিরাপত্তা: দুর্বল ইনভেন্টরি ব্যবস্থাপনার কারণে জরুরি ওষুধ পেতে বিলম্ব জীবনহানিকর হতে পারে।
- আর্থিক স্বাস্থ্য: একটি হাসপাতালের বাজেটের বড় অংশ ওষুধের জন্য ব্যয় হয়; দক্ষ নিয়ন্ত্রণ হাসপাতালকে আর্থিকভাবে সচল রাখে।
- স্থানের সঠিক ব্যবহার: হাসপাতালের সীমিত স্টোরেজ স্পেস (বিশেষ করে কোল্ড চেইন) যাতে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করা।
- আইনি সম্মতি: নারকোটিক এবং শিডিউল ড্রাগের ক্ষেত্রে আইনত সঠিক ট্র্যাকিং প্রয়োজন।

ইনভেন্টরি নিয়ন্ত্রণ কৌশলসমূহ (Inventory Control Techniques):

কৌশল (Technique)	পূর্ণরূপ / ভিত্তি	বর্ণনা
ABC Analysis	Always Better Control	মূল্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ: A (দামী), B (মাঝারি), C (সস্তা)।
VED Analysis	Vital, Essential, Desirable	গুরুত্বের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ: V (জীবনরক্ষাকারী), E (প্রয়োজনীয়), D (ঐচ্ছিক)।
EOQ	Economic Order Quantity	অর্ডারিং এবং বহন খরচ কমানোর জন্য আদর্শ অর্ডারের পরিমাণ নির্ধারণ করে।
FSN Analysis	Fast, Slow, Non-moving	ব্যবহারের হারের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ: ডেড স্টক শনাক্ত করতে সাহায্য করে।
HML Analysis	High, Medium, Low	একক মূল্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ: প্রতিটি জিনিসের দামের ওপর ফোকাস করে।
Lead Time	সময়কাল	অর্ডার দেওয়া এবং স্টক পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান।
Safety Stock	বাফার স্টক	ডেলিভারি বিলম্বের সময় ঘাটতি রোধ করতে যে ন্যূনতম স্টক রাখা হয়।

3. নিচের বিষয়গুলোর ওপর সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো:

উত্তর:

(a) ABC বিশ্লেষণ (Always Better Control): এই পদ্ধতিতে বার্ষিক ব্যবহারের মূল্যের ওপর ভিত্তি করে ইনভেন্টরিকে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

- বিভাগ A: অল্প সংখ্যক আইটেম (প্রায় ১০%) যা বাজেটের সিংহভাগ (প্রায় ৭০%) খরচ করে। এতে কঠোর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
- বিভাগ B: মাঝারি পরিমাণ আইটেম (প্রায় ২০%) এবং মাঝারি খরচ (প্রায় ২০%)। এতে মাঝারি নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।
- বিভাগ C: অধিক সংখ্যক আইটেম (প্রায় ৭০%) কিন্তু এদের মূল্য খুব কম (প্রায় ১০%)। এতে সামান্য নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট।

(b) VED বিশ্লেষণ (Vital, Essential, Desirable): রোগীর সেবায় ওষুধের গুরুত্বের ওপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়।

- Vital (V): জীবনরক্ষাকারী ওষুধ (যেমন- অক্সিজেন, অ্যাড্রেনালিন)। এর মজুত কখনো শূন্য হওয়া উচিত নয়।

- **Essential (E):** চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে জীবনরক্ষাকারী নয় (যেমন- অ্যান্টিবায়োটিক)।
 - **Desirable (D):** সামান্য অসুস্থতার ওষুধ বা যার বিকল্প সহজলভ্য (যেমন- মাল্টিভিটামিন)।
- (c) **EOQ মডেল (Economic Order Quantity):** EOQ হলো অর্ডারের এমন একটি আদর্শ পরিমাণ যা ইনভেন্টরির মোট খরচ কমায়। এর মধ্যে রয়েছে:
- **অর্ডারিং খরচ:** নথিপত্র, পরিবহন এবং পরিদর্শনের খরচ।
 - **কার্যিইং (বহন) খরচ:** সংরক্ষণ, বিমা এবং রেফ্রিজারেশনের খরচ।
- (d) **বাফার স্টক (Buffer Stock/Safety Stock):** এটি হলো ফার্মাসিতে রাখা ন্যূনতম অতিরিক্ত মজুত যা 'স্টক-আউট' বা ওষুধের ঘাটতি রোধ করে। চাহিদা হঠাৎ বেড়ে গেলে বা সরবরাহকারী দেরি করলে এটি সুরক্ষা প্রদান করে।
- (e) **লিড টাইম (Lead Time):** পারচেজ অর্ডার দেওয়া এবং ফার্মাসিতে ওষুধ পৌঁছানোর মধ্যবর্তী সময়কে লিড টাইম বলে। পুনরায় অর্ডার দেওয়ার সময় নির্ধারণের জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
- (f) **FEFO (First Expiry, First Out):** এটি ফার্মাসির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম। যে ওষুধের মেয়াদের তারিখ (Expiry date) আগে, সেটি আগে বিক্রি বা বিতরণ করা নিশ্চিত করে। এটি ওষুধের মেয়াদ শেষ হয়ে হওয়া লোকসান রোধ করে।
- (g) **পারপেচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম (Perpetual Inventory System):** প্রতিটি প্রাপ্তি বা বিতরণের পর তৎক্ষণাৎ স্টকের হিসাব রেকর্ড করার পদ্ধতি। এটি বর্তমানে সাধারণত কম্পিউটার সফটওয়্যারের মাধ্যমে পরিচালিত হয়।
- (h) **FIFO (First-In, First-Out):** যে পণ্যটি আগে স্টোরে এসেছে, সেটি আগে বিতরণ করার পদ্ধতি। যেসব পণ্যের মেয়াদের তারিখ নেই (যেমন- সার্জিক্যাল তুল্যা), সেগুলোর ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়।
- (i) **ইনভেন্টরি টার্নওভার রেশিও (Inventory Turnover Ratio):** একটি নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছর) কতবার ফার্মাসির স্টক বিক্রি এবং প্রতিস্থাপিত হয়েছে তার পরিমাপ। উচ্চ অনুপাত দক্ষ ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করে।

4. ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখো। ওষুধের সংরক্ষণের অবস্থা এবং ওষুধ সংরক্ষণের পদ্ধতিগুলো আলোচনা করো।

উত্তর:

ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্টের সুবিধা ও অসুবিধা:

সুবিধা	অসুবিধা
আর্থিক সাশ্রয়: দামী ওষুধ অতিরিক্ত মজুত না করে "অলস মূলধন" কমায়।	উচ্চ প্রাথমিক খরচ: সফটওয়্যার সিস্টেম সেটআপ এবং প্রশিক্ষিত কর্মী নিয়োগ ব্যয়বহুল।
স্টক-আউট প্রতিরোধ: মুমূর্ষু রোগীদের জন্য জীবন রক্ষাকারী ওষুধের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে।	সময়সাপেক্ষ: প্রতিনিয়ত ফিজিক্যাল অডিট এবং ডেটা এন্ট্রির প্রয়োজন হয়।
স্থানের সঠিক ব্যবহার: রেফ্রিজারেটরের মতো সীমিত জায়গার দক্ষ ব্যবহার নিশ্চিত করে।	ভুল অনুমানের ঝুঁকি: লিড টাইম গণনায় ভুল হলে বিপজ্জনক ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
মেয়াদ নিয়ন্ত্রণ: FEFO-র মতো পদ্ধতি মেয়াদউত্তীর্ণ ওষুধের কারণে হওয়া লোকসান কমায়।	জটিলতা: হাজার হাজার বিভিন্ন আইটেম (SKUs) পরিচালনার জন্য দক্ষ শ্রমিকের প্রয়োজন।

ওষুধের সংরক্ষণের অবস্থা (Storage Conditions):

ওষুধের স্থায়িত্ব পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল। ফার্মাকোপিয়ার মানদণ্ড অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক:

- **কোল্ড স্টোরেজ (রেফ্রিজারেশন):** তাপমাত্রা 2°C থেকে 8°C । ভ্যাকসিন, ইনসুলিন এবং নির্দিষ্ট অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য ব্যবহৃত হয়।
- **শীতল স্থান (Cool Place):** তাপমাত্রা 8°C থেকে 25°C ।
- **কক্ষ তাপমাত্রা (Room Temperature):** সাধারণত 20°C থেকে 30°C ।
- **আলো থেকে সুরক্ষা:** অনেক ওষুধ (যেমন ভিটামিন সি) আলোক-সংবেদনশীল, তাই এগুলো অ্যাম্বার রঙের বোতলে বা অন্ধকার আলমারিতে রাখা উচিত।
- **আর্দ্রতা থেকে সুরক্ষা:** হাইগ্রোস্কোপিক ওষুধ নষ্ট হওয়া রোধ করতে সিলিকা জেল প্যাকেট এবং বায়ুরোধী পাত্র ব্যবহার করা।

Bengali (বাংলা)

— ওষুধের সংরক্ষণের পদ্ধতি (Methods of Storage of Drugs) একটি হাসপাতালের ফার্মেসিতে, ওষুধগুলিকে সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয় যাতে সেগুলি সহজেই খুঁজে পাওয়া যায় এবং ভুলক্রটি এড়ানো যায়:

A. **বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতি (Alphabetical Method)** ওষুধগুলিকে তাদের জেনেরিক নাম অনুযায়ী A থেকে Z ক্রমে সাজানো হয়।

- **সুবিধা:** কর্মীদের জন্য একটি নির্দিষ্ট ওষুধ খুঁজে বের করা খুব সহজ।
- **অসুবিধা:** একই রকম শব্দে নামের (LASA) ওষুধগুলি একে অপরের পাশে চলে আসতে পারে, যা ভুলের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

B. **ফার্মাকোলজিক্যাল/শ্রেণীভিত্তিক পদ্ধতি (Pharmacological/Category Method)** ওষুধগুলিকে তাদের থেরাপিউটিক বা চিকিৎসাগত ব্যবহার অনুসারে গ্রুপ করা হয় (যেমন- সমস্ত অ্যান্টিবায়োটিক একসাথে, সমস্ত অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ একসাথে)।

- **সুবিধা:** ক্রিনিকাল ফার্মাসিস্টদের জন্য দরকারী যারা বিকল্প ওষুধের সন্ধান করছেন।

C. **বর্ণানুক্রমিক-সহ-ডোজের প্রকার পদ্ধতি (Alphabetical-cum-Dosage Form Method)** হাসপাতালের সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি। ওষুধগুলিকে প্রথমে তাদের ডোজের প্রকার (ইনজেকশন, ট্যাবলেট, সিরাপ) অনুযায়ী ভাগ করা হয় এবং তারপর সেই বিভাগগুলির মধ্যে বর্ণানুক্রমিকভাবে সাজানো হয়।

D. ব্যবহারের ফ্রিকোয়েন্সি বা তরঙ্গতা (Frequency of Use - Fast-Moving vs. Slow-Moving) দ্রুত চলমান (বেশি ব্যবহৃত) ওষুধগুলিকে বুক সমান উচ্চতায় ডিসপেনসিং কাউন্টারের কাছাকাছি রাখা হয়, অন্যদিকে ধীর গতির (কম ব্যবহৃত) ওষুধগুলিকে উপরের বা নীচের তাকে রাখা হয়।

E. নির্দিষ্ট ওষুধের জন্য বিশেষ সঞ্চয়স্থান (Special Storage for Specific Items)

- নারকোটিক্স এবং সাইকোট্রপিক্স (Narcotics & Psychotropics): অবশ্যই সীমিত প্রবেশাধিকার সহ একটি ডাবল-লক আলমারিতে (ডাবল-লক ক্যাবিনেট) রাখতে হবে।
- LASA (একই রকম দেখতে ও গুণে ওষুধ): এগুলিকে অবশ্যই শারীরিকভাবে আলাদা রাখতে হবে এবং রঙিন স্টিকার দিয়ে চিহ্নিত করতে হবে।
- উচ্চ-বুদ্ধিগম্য ওষুধ (High-Alert Medications): স্পষ্ট সতর্কতামূলক লেবেলযুক্ত এলাকায় সংরক্ষণ করতে হবে (যেমন- কনসেন্ট্রেটেড ইলেক্ট্রোলাইটস)।

মূল নিয়ম (Key Rule): যে পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, FEFO (First Expiry, First Out - যার মেয়াদের তারিখ আগে, সেটি আগে বের হবে) ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে যাতে পুরানো স্টকটি মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ব্যবহার করা নিশ্চিত করা যায়।

6. কোল্ড চেইন (Cold Chain) বজায় রাখতে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা ব্যাখ্যা করো। কোল্ড স্টোরেজের জন্য কোন সরঞ্জামগুলো ব্যবহৃত হয়? নারকোটিক, মেয়াউত্তীর্ণ এবং সাইটোটক্সিক ওষুধের নিক্ষেপন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

উত্তর:

কোল্ড চেইন বজায় রাখতে ফার্মাসিস্টের ভূমিকা: কোল্ড চেইন হলো একটি তাপমাত্রা-নিয়ন্ত্রিত সরবরাহ শৃঙ্খল (2°C থেকে 8°C) যা ভ্যাকসিন এবং বায়োলজিকস-এর কার্যকারিতা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয়।

- গ্রহণ ও পরিদর্শন: ভ্যাকসিন ভায়াল মনিটর (VVM) এবং তাপমাত্রা লগ পরীক্ষা করা যাতে পরিবহনের সময় কোনো তাপীয় বিচ্যুতি না ঘটে।
- ইনভেন্টরি রোটেশন: কঠোরভাবে FEFO পদ্ধতি অনুসরণ করা যাতে পুরনো ভ্যাকসিন আগে ব্যবহৃত হয়।
- তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণ: দিনে অন্তত দুবার (সকাল ও বিকাল) কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের তাপমাত্রা রেকর্ড করা।
- জরুরি পরিকল্পনা: দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ক্ষেত্রে জেনারেটর বা বিকল্প সংরক্ষণের ব্যবস্থা রাখা।

কোল্ড স্টোরেজের জন্য ব্যবহৃত সরঞ্জাম:

- আইস-লাইভ রেফ্রিজারেটর (ILR): এটি বিদ্যুৎ ছাড়াও বেশ কয়েক ঘণ্টা 2°C থেকে 8°C তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে।
- ডিপ ফ্রিজার: পোলিও ভ্যাকসিন (OPV) সংরক্ষণ এবং আইস প্যাক জমানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
- কোল্ড বক্স: বাক্স পরিবহনের জন্য ব্যবহৃত বড় ইনসুলেটেড কন্টেইনার।
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার: ওয়ার্ডে বা ক্লিনিকে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য ছোট ইনসুলেটেড ব্যাগ।

ওষুধ নিক্ষেপন (Disposal):

- (a) নারকোটিক ওষুধ: এগুলো ড্রাগ ইন্সপেক্টরের উপস্থিতিতে ধ্বংস করতে হয় এবং একটি "ডেস্ট্রাকশন সার্টিফিকেট" তৈরি করতে হয়। সাধারণত এগুলো পুড়িয়ে বা মাটির গভীরে পুতে ধ্বংস করা হয়।
- (b) মেয়াউত্তীর্ণ ওষুধ: এগুলো শেলফ থেকে সরিয়ে আলাদা তালাবদ্ধ জায়গায় রাখতে হয়। সাধারণত এগুলো প্রস্তুতকারকের কাছে ফেরত পাঠানো হয় বা বায়ো-মেডিকেল বর্জ্য নির্দেশিকা অনুযায়ী পুড়িয়ে ফেলা হয়।
- (c) সাইটোটক্সিক (ক্যানসারের) ওষুধ: এগুলো অত্যন্ত বিপজ্জনক। এগুলোকে ছিদ্র-রোধী 'হলুদ ব্যাগে' সংগ্রহ করতে হয় এবং 1200°C -এর বেশি তাপমাত্রায় পুড়িয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে হয়।